

tp 5 Java

Matisse

kra

bts sio 1

Sommaire

Probleme	1
1. sous problème 1 :	1
2. sous problème 2 :	2
3. Sous problème 3:	3
4. Sous Problème 4:	4
5. Sous Probleme 5 :	6
6. Sous probleme 6:	7
7. Sous problème 7:	8
Conclusion :	9

Probleme

L'objectif de ce tp était de retranscrire en java des exercice d'algo réaliser en classe puis dans une deuxième partie manipuler `JOptionPane` pour afficher une interface graphique

travail effectué sous mac

La solution proposée se décompose en plusieurs sous-problèmes traités :

1. sous problème 1 :

Ecrire un programme qui échange la valeur de deux variables.

Exemple, si a = 2 et b = 5, le programme donnera a = 5 et b = 2.

j'ai importer dans mon projet java la classe Scanner ce qui permet à un utilisateur d'écrire du texte et au programme de lire ce texte.

```
import java.util.Scanner;
```

ensuite j'ai declarer mes variable qui vont me servir à inverser les valeur saisi par l'utilisateur je les ai ait declarer en int comme il vont être affecter par un entier si je voulais qu'ils soit affecter par réel je les aurais declarer en float

```
int a ;  
int b ;  
int c ;
```

j'ai ensuite créé un scanner qui va permettre à l'utilisateur d'écrire du texte et au programme de lire ce texte. `System.out.println` permet d'afficher le message suivant à l'utilisateur "saisir la valeur a: "; et ensuite recevoir la saisi. `a = sc.nextInt();` lit un nombre entier tapé au clavier par l'utilisateur et le stocke dans la variable a.

```
//importation d'un scanner et saisi des valeur  
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
System.out.println("saisir la valeur a: ");  
a = sc.nextInt();  
System.out.println("saisir la valeur b: ");  
b = sc.nextInt();
```

à present mon programme doit inverser les valeur saisi par l'utilisateur j'ai donc affecter à la variable c la valeur de la variable a et ensuite a j'ai affecter la valeur de b ce qui fait que nous avons à présent c stock a et a stock b

```
//inversion des valeur  
c = a ;  
a = b ;
```

pour afficher à l'utilisateur le rendu final j'ai utiliser `System.out.println` pour afficher ceci `"a vaut: " +a+" et b vaut: "+c` donc comme la a à la valeur b le a affichera b et c affichera a

```
saisir la valeur a:
2
saisir la valeur b:
2
a vaut: 2 et b vaut: 2
```

2. sous problème 2 :

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre

D'abord, j'ai importé la classe Scanner, pour que l'utilisateur puisse entrer des infos au clavier.

```
import java.util.Scanner;
```

Puis, j'ai créé une variable a de type float, car l'utilisateur peut entrer un nombre à virgule (genre 2,5).

```
// declaration des variable
float a ;
```

Après, j'ai créé un objet Scanner appelé sc pour lire ce que l'utilisateur tape. Avec `System.out.println(veuillez saisir votre nombre : );`, le programme dit à l'utilisateur d'entrer un nombre. La ligne `a = sc.nextFloat();` récupère ce que l'utilisateur a écrit et le met dans la variable a.

```
//importation d'un scanner et saisi des valeur
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("veuillez saisir votre nombre: ");
a = sc.nextFloat();
//calcul du carré
a = a*a;
```

Ensuite, pour calculer le carré : `a = a*a` veut dire que l'on multiplie la valeur affectée a par a enfin j'ai afficher le résultat avec

```
//affichage resultat
System.out.println("le carré de votre nombre est: "+a);
```

3. Sous problème 3:

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif (on laisse de côté le cas où le produit est nul). Attention toutefois : on ne doit pas calculer le produit des deux nombres

J'ai ajouté la classe Scanner à mon projet. Cette classe sert à ce que l'utilisateur puisse écrire du texte, et le programme le lit, comme quand on tape quelque chose au clavier.

```
import java.util.Scanner;
```

Après, j'ai mis en place deux variables, a et b, où l'on va mettre les deux nombres que l'utilisateur va entrer. Je les ai mises en float parce qu'on peut avoir des nombres à virgule (pas juste des nombres entiers). Si je voulais que l'utilisateur mette seulement des nombres entiers, je les aurais mises en int.

```
float a;  
float b;
```

ensuite, j'ai créé un objet Scanner appelé sc pour lire ce que l'utilisateur tape. Avec System.out.println(veuillez saisir votre nombre :), le programme dit à l'utilisateur d'entrer un nombre. La ligne a = sc.nextFloat(); récupère ce que l'utilisateur a écrit et le met dans la variable a idem pour la variable b.

```
//importation d'un scanner et saisi des valeur  
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
System.out.println("veuillez saisir votre 1er nombre: ");  
a = sc.nextFloat();  
System.out.println("veuillez saisir votre 2eme nombre: ");  
b = sc.nextFloat();
```

L'idée, c'est de savoir si multiplier ces deux nombres donne un résultat positif ou négatif, sans faire le calcul direct. Pour ça, j'ai mis en place des règles logiques :

Si a est plus grand que 0 et b aussi, alors le résultat est positif.

Si a est plus petit que 0 et b pareil, le résultat reste positif (parce que moins par moins, ça fait plus).

Si un nombre est positif et l'autre négatif, alors le résultat est négatif.

Du coup, j'ai utilisé une structure if / else if / else pour vérifier tous ces cas.

```
// si a>0 et b>0 produit positif sinon si a>0 et b<0 alors produit neg  
if (a>0 && b>0) {  
    System.out.println("le produit de : "+a+" par"+b+" est positif");  
}  
else if ((a>0 && b<0) ||  
        (a<0 && b>0)) {  
    System.out.println("le produit de : "+a+" par"+b+" est negatif");  
}  
else {  
    System.out.println("le produit de : "+a+" par"+b+" est positif");  
}
```

4. Sous Problème 4:

Ecrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : **Plus petit !**, et inversement, **Plus grand !** si le nombre est inférieur à 10

Pour cet exercice, j'ai commencé par inclure la classe Scanner pour que l'utilisateur puisse entrer un nombre.

```
import java.util.Scanner;
```

Ensuite, j'ai créé une variable a de type float, car on s'attend à ce que l'utilisateur entre un nombre à virgule.

```
// déclarat  
float a ;
```

Le but, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre jusqu'à ce qu'il soit entre 10 et 20. Pour ça, j'ai utilisé une boucle do...while parce qu'elle exécute le code au moins une fois, et ensuite elle répète la demande tant que le nombre n'est pas bon.

À chaque fois :

Si le nombre est inférieur à 10, le programme dit plus grand pour indiquer que le nombre est trop petit.

Si le nombre est supérieur à 20, il dit plus petit pour indiquer qu'il est trop grand.

Dès que l'utilisateur entre un nombre entre 10 et 20, la boucle s'arrête et le programme affiche un message de fin.

```
do {  
    System.out.println("veuillez saisir votre nombre: ");  
    a = scanner.nextFloat();  
  
    if (a < 10) {  
        System.out.println("plus grand");  
    }  
    else if ( a > 20) {  
        System.out.println("plus petit");  
    }  
}while(a < 10 || a > 20);  
System.out.println("votre nombre: " +a+ " est compris entre 10 et 20");
```

5. Sous Probleme 5 :

Ecrivez un algorithme permettant, à l'utilisateur de saisir les notes d'une classe (on demandera à l'utilisateur le nombre de note à saisir). Le programme, une fois la saisie terminée, renvoie le nombre de ces notes supérieures à la moyenne de la classe.

Dans cet exercice, j'ai joué avec les tableaux, les boucles et les calculs de moyenne, ce qui a rendu mon programme plus complet.

1. J'ai commencé par importer la classe Scanner pour pouvoir lire ce que l'utilisateur tape au clavier.

```
import java.util.Scanner;
```

2. Après, j'ai déclaré mes variables :

```
// declaration des variables
float tab[];
int compteur = 0;
int nbNotes;
float notes = 0;
int compteur_2 = 0;
float total_notes = 0;
float moyenne;
```

3. Le programme demande d'abord combien de notes l'utilisateur veut saisir. Puis, avec une boucle `while`, il lit les notes une par une et les met dans le tableau tab. Chaque fois qu'une note est entrée, elle est ajoutée au total total_note.

```
System.out.println("veuillez ecrire le nombre de notes");
nbNotes = sc.nextInt();
tab = new float[nbNotes];
while ( compteur != nbNotes){
    System.out.println("veuillez ecrire la note");
    notes = sc.nextFloat();
    tab[compteur]=notes;
    compteur= compteur + 1 ;
    total_notes = total_notes + notes;
}
```

4. Quand toutes les notes sont rentrées, la moyenne est calculée avec :

```
moyenne = total_notes / nbNotes;
```

5. Ensuite, une autre boucle parcourt le tableau pour compter combien de notes sont au-dessus de la moyenne chaque note pour voir combien sont au-dessus de la moyenne.

```

moyenne = total_notes / nbNotes;
for (int i = 0; i < nbNotes; i++) {
    if (tab[i]>moyenne) {
        compteur_2 = compteur_2 + 1 ;
    }
}

```

6. Pour finir, le programme montre :

- la moyenne de la classe,
- et le nombre de notes meilleures que cette moyenne.

```

System.out.println ("la moyenne est de : "+moyenne);
System.out.println("le nombre de notes au dessus de la moyenne est: "+compteur_2);

```

6. Sous probleme 6:

Écrire un programme qui demande à un utilisateur d'entrer un nombre entier (qui peut être soit négatif, soit nul, soit positif). On va vérifier si un le nombre est compris entre 50 et 100. Afficher un message permettant de voir si la condition est bien vérifiée.

Exemple: "le nombre XX est bien compris entre 50 et 100"

+ faire l'interface graphique

Pour cet exercice, j'ai utilisé deux choses :

- 1 La classe Scanner pour la version en console.
- 2 La classe JOptionPane (dans javax.swing) pour une interface graphique simple avec des fenêtres de dialogue.

Voici comment j'ai fait :

1. J'ai importé ce qu'il fallait : java.util.Scanner pour lire ce que l'utilisateur tape et javax.swing.JOptionPane pour les fenêtres graphiques.

```

import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;

```

2. J'ai créé une variable a (de type int) pour stocker le nombre que l'utilisateur entre.

```
int a;
```

- 3 Le programme demande à l'utilisateur de saisir un nombre nul négatif ou positif. puis va l'afficher sous forme d'une interface graphique et le Le résultat, le nombre tapé par l'utilisateur revient en texte (String), et je le change en nombre entier comme ça :

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println(x:"entrez un nombre (negatif nul ou positif)");
String input = JOptionPane.showInputDialog(message:"entrez un nombre positif nul ou positif");
a = Integer.parseInt(input);

```

4. Ensuite, j'ai mis un if / else pour voir si le nombre était entre 50 et 100 :

Si c'est le cas, le programme dit que c'est bon.

Sinon, il dit que ça ne marche pas. et Pour finir, j'ai affiché les messages :

Dans la console (avec System.out.println). Et dans une fenêtre qui s'ouvre (avec JOptionPane.showMessageDialog).


```

if ((a > 50 && a < 100) ||
    (a == 50 && a == 50)) {
    System.out.println("le nombre "+a+" est bien compris entre 50 et 100");
    JOptionPane.showInputDialog("le nombre "+a+" est bien compris entre 50 et 100");
}else{
    System.out.println(x:"ce nombre n'est pas compris entre 50 et 100");
    JOptionPane.showInputDialog(message:"ce nombre n'est pas compris entre 50 et 100");
}

sc.close();

```

7. Sous problème 7:

Prenons l'exemple d'une interrogation comportant deux questions : pour chacune d'elles, on peut obtenir uniquement 0 ou 10 points, ce qui nous donne au final trois notes possibles et donc trois appréciations possibles, comme ceci :

0/20 : tu peux revoir ce chapitre !

10/20 : je crois que tu as compris l'essentiel ! Viens relire ce chapitre à l'occasion.

20/20 : bravo !

+ faire l'interface graphique

1. je commence par ajouter les bibliothèques dont on a besoin :

java.util.Scanner interagir avec l'utilisateur

javax.swing.JOptionPane pour afficher les questions et les résultats dans des fenêtres.

```

import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;

```

2. Ensuite, je crée les variables :

reponse1 reponse2 : elles gardent en mémoire les réponses du joueur.

note : elle commence à zéro et on ajoute 10 points à chaque bonne réponse.

```

int reponse1;
int reponse2;
int note = 0;

```

3. Première question :

une fenetre s'ouvre avec la question Combien fait (5 x 5) ? grâce à
JOptionPane.showInputDialog

La réponse est récupérée en texte et transformée en nombre entier avec Integer.parseInt().

Si la réponse est 25, on dit bravo au joueur et on ajoute 10 points à sa note.


```
String input1 = JOptionPane.showInputDialog(message:"Combien fait (5 x 5) ?");
reponse1 = Integer.parseInt(input1);

if (reponse1 == 25) {
    System.out.println(x:"Bravo ! C'est la bonne réponse !");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, message:"Bravo ! C'est la bonne réponse !");
    note += 10;
} else {
    System.out.println(x:"Ce n'est pas la bonne réponse.");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, message:"Ce n'est pas la bonne réponse.");
}
}
```

4. Deuxième question :

On fait pareil avec la question (4 x 4).

Si la réponse est 16, on ajoute encore 10 points.

```
String input2 = JOptionPane.showInputDialog(message:"Combien fait (4 x 4) ?");
reponse2 = Integer.parseInt(input2);

if (reponse2 == 16) {
    System.out.println(x:"Bravo ! C'est la bonne réponse !");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, message:"Bravo ! C'est la bonne réponse !");
    note += 10;
} else {
    System.out.println(x:"Ce n'est pas la bonne réponse.");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, message:"Ce n'est pas la bonne réponse.");
}
}
```

5. affichage final

selon la note final obtenu on affichera un message différent dans l'interface graphique:

si la note est de 0/20 alors on affichera le message suivant "Tu peux revoir ce chapitre !"

sinon si la note est de 10/20 alors on affichera "Tu as compris l'essentiel ! Relis ce chapitre à l'occasion"

sinon si la note est de 20/20 on affichera "bravo !"

```
if (note == 0) {
    System.out.println(note + "/20 Tu peux revoir ce chapitre !");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, note + " /20 Tu peux revoir ce chapitre !");
} else if (note == 10) {
    System.out.println(note + "/20 Tu as compris l'essentiel ! Relis ce chapitre à l'occasion !");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, note + " /20 Tu as compris l'essentiel ! Relis ce chapitre à l'occasion !");
} else {
    System.out.println(note + "/20 Bravo !");
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:null, note + " /20 Bravo !");
}
```

Conclusion :

Avec ces exercices, j'ai appris et mis en pratique les bases de la programmation en Java, un langage orienté objet souvent utilisé pour créer des logiciels. Chaque exercice m'a aidé à renforcer mes compétences et à comprendre comment transformer un problème en un programme qui marche. J'ai même testé la création d'une interface graphique avec la classe JOptionPane. Cela m'a permis de rendre mes programmes plus interactifs en affichant des fenêtres de dialogue pour entrer et voir les données, au lieu d'utiliser seulement la console.